考虑：在T^2上解$[Y,Z]=X$.（先滑）

我们知道T^2的一个覆盖空间$\mathbb{R}^2$. Need：在$\mathbb{R}^2$上解$[Y,Z]=X$（X是经微分同胚(局部)推到$\mathbb{R}^2$上

而且Y,Z有周期$(2k\pi, 2p\pi)$, $k,p\in\mathbb{Z}$

下设$\mathbb{R}^2$坐标(s,t). 括号的特征公式是：$[fU,gV]=fg[U,V]+fU(g)V-gV(f)U$.

希望：$[\partial_t, W]=X$. Let $W=a(s,t)\partial_s+b(s,t)\partial_t$. LHS$=a_t\partial_s+b_t\partial_t$. 那方程就是$a_t=F$, $b_t=G$.（$X=F\partial_s+G\partial_t$）

把ODE解一下就行，所以$\mathbb{R}^2$可以实现。那如果我们希望 a,b 有周期性，那就要$\int_0^{2\pi}F(s,t)dt=0\ \forall s$

不大行.

我们想法是，对于向量场U,V和θ. def on $\mathbb{R}^2$

考察 $Y=\cos\theta U+\sin\theta V$ 这就是说把两个向量场转了一下

$Z=-\sin\theta U+\cos\theta V$

$[Y,Z]=[\cos\theta U+\sin\theta V, -\sin\theta U+\cos\theta V]$

$=(-\cos\theta U(\sin\theta)+\sin\theta U(\cos\theta))U+(\sin\theta V(\cos\theta)-\cos\theta V(\sin\theta))V$

$+\cos^2\theta[U,V]+\cos\theta U(\cos\theta)V-\cos\theta V(\cos\theta)U+\sin^2\theta[U,V]+\sin\theta V(-\sin\theta)U+\sin\theta U(\sin\theta)V$

$=[U,V]+(-\cos^2\theta U(\theta)-\sin^2\theta U(\theta))U+\cos\theta\sin\theta V(\theta)U-\sin\theta\cos\theta V(\theta)U+\cdots V$

$=[U,V]-U(\theta)U-V(\theta)V$

令$U=\partial_t$, $V=W$. 用$\theta(s,t)$转一下

$[Y,Z]=a_t\partial_s+b_t\partial_t-\theta_t\partial_t-(a\theta_s+b\theta_t)(a\partial_s+b\partial_t)$

$=(a_t-a^2\theta_s-ab\theta_t)\partial_s+(b_t-ab\theta_s-(1+b^2)\theta_t)\partial_t$

问题就是解 $F=a_t-a^2\theta_s-ab\theta_t$

$G=b_t-ab\theta_s-(1+b^2)\theta_t$

然后θ怎么选呢，我们的想法是让θ_s不出现.

idea 1. $\theta(t)$ 方程 $\begin{cases} a_t-ab\theta_t=F & ① \\ b_t-(1+b^2)\theta_t=G & ② \end{cases}$

这样就是②求解Riccati方程$\Rightarrow b\Rightarrow$①解线性ODE

$\theta_t+\frac{G}{1+b^2}=\frac{b_t}{1+b^2}=(\arctan b)_t$ 在周期上积分得到：$\theta(2\pi)-\theta(0)+\int_0^{2\pi}\frac{G}{1+b^2}dt=0$

$\Rightarrow 2\pi k=\int_0^{2\pi}\frac{G^2}{1+b^2}dt$. 这样|G|控制下，能保证$\int_0^{2\pi}\frac{G^2}{1+b^2}dt$在$(0,\frac{3}{2}\pi)$内.手指

idea2 $\theta(s)=s$, $\theta_s=1$

方程即 $F=a_t-a^2$

$G=b_t-ab$

注意 idea1 中问题不存在（因为那里多了个系数 1）但是这里仍然积分得到 $\int_0^{2\pi}F\,dt\le 0$ 这是限制

以下令 $U=M\partial_t$. M 待定（有关 F,G）

$$[Y,Z]=\partial_t M-\frac{a}{M^2}W$$

方程 (*)
$$\begin{cases} a_t-\frac{a^2}{M^2}=F \\ b_t-\frac{a}{M^2}b=G \end{cases}$$

先假设 $\forall s$ $\int_0^{2\pi}F(s,t)\,dt<0$ forall s 下证 (*) 一定能求解

令 $m(s)=-\int_0^{2\pi}F(s,t)\,dt$. $r(s,t)=\int_0^t(F(s,\tau)+m(s))\,d\tau$ $r_t=F+m$

$K>\sup|r|$ $a_\pm(s,t)=-M\sqrt{m(s)}+r(s,t)\pm K$. M 很大 $\Rightarrow a_-<-M\sqrt{m(s)}<a_+<0$

$\frac{\partial}{\partial t}(a_+(s,t))=F+m>F+\frac{a_+^2}{M^2}\iff -M\sqrt{m(s)}<a_+$.

那 a_+ 就是严格上解. a_- 同样是 ....

固定 s. $a(s,t;\xi)$ 是 $\begin{cases} a_t=F+\frac{a^2}{M^2} \\ a(s,0)=\xi \end{cases}$ 解存在 t 处取值

$P_s(\xi)=a(s,2\pi;\xi)$. 从而 $P_s(a_-(s,0))>a_-(s,2\pi)=a_-(s,0)$

$$P_s(a_+(s,0))\le a_+(s,0)$$

于是 $\xi\longrightarrow P_s(\xi)-\xi$ 在 a_+ 处 <0. 在 a_- 处 >0 $\Rightarrow\exists\xi_s$. $P_s(\xi_s)=\xi_s$. 从而 $a(s,2\pi;\xi_s)$ 周期解且严格负.

另外，严格负的周期解唯一：$(a_1-a_2)_t=\frac{a_1^2-a_2^2}{M^2}\Rightarrow(\ln|a_1-a_2|)'=\frac{a_1+a_2}{M}<0$ $(a_1\ne a_2)$. 和周期性矛盾

需要：ξ_s 关于 s 光滑

注意 ξ_s 是 $P(s,x)-x=0$ 的根. 如果 $\partial_x(P(s,x)-x)\ne 0$ 则可以由隐... ✓

$\iff 1\ne\partial_x(P(s,x))$. (*)

由 $a_t=F(s,t)+\frac{a^2}{M^2}$ 对初值 $\xi=a(s,0,\xi)$ 求导 Let $v(t)=a_\xi(s,t,\xi)$ 则 $v_t=\frac{2a}{M^2}v$. $v(0)=1$ (*) 即 $v(\pi_0)<1$

这是明显的.

有了 a. $b_t-\frac{ab}{M^2}=G$. 标准解：$b(s,t)=\exp\left(\int_0^t\frac{a}{M^2}du\right)\left[b(s,0)+\int_0^t e^{-\int_0^\tau\frac{a}{M^2}dp}G(s,\tau)\,d\tau\right]$

周期条件即 $b(0)=b(2\pi)\iff b(s,0)=\exp(\int_0^{2\pi}\dots)(b(s,0)+\int_0^{2\pi}\dots)$ 由于 $a<0$ 恒成立，你可以直接把 $b(s,0)$ 解出来，而且这里解是关于 s 光滑的

现在去掉假设. 令 $X = P\partial_x + Q\partial_y$

Step1 假设 $\overline{Q} = \frac{1}{4\pi^2}\int_{T^2} Q \neq 0$

坐标变换: $\phi(s,t) \longrightarrow (s - Nt, t) = (x, y)$; $d\phi \begin{bmatrix} \partial_s \\ \partial_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_s - N\partial_t \\ \partial_t \end{bmatrix}$

对于 xy 坐标上的向量场 $X = [Y, Z]$ 换回得到: $X = P(s-Nt, t)(\partial_s - N\partial_t) + Q(s-Nt, t)\partial_s$

希望: N 很大时, $\forall s$, $\int_0^{2\pi}(\partial_s \text{系数})\,dt < 0$. 即 $\forall s$, $\int_0^{2\pi} Q(s-Nt,t)\,dt < N\int_0^{2\pi} P(s-Nt,t)\,dt$

这只要以下 lemma 即可保证.

Lemma. 对 $h \in C(T^2)$, 有 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(s+Nt, t)\,dt \longrightarrow \frac{1}{4\pi^2}\int_{T^2} h$ 对 fixed s, $N \to \infty$.

pf. $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(s+Nt,t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\sum_{j=0}^{N-1}\int_0^{2\pi} \frac{1}{N} h\left(s + u, \frac{2\pi j + u}{N}\right) du$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \boxed{\sum_{j=0}^{N-1} h\left(s+u, \frac{2\pi j+u}{N}\right)\cdot\frac{1}{N}}\, du$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(s+u, v)\,dv$$

$$= \frac{1}{4\pi^2}\int du \int \cdots dv$$

Step2 现在假设 $\overline{P}, \overline{Q} = 0$.

那现在只要有如下的 lemma.

引理. 设 $X \neq 0$ 是 T^2 上的光滑向量场，且 $\overline{X} = 0$。那么存在一个光滑微分同胚

$$\phi : T^2 \to T^2$$

使得

$$\boxed{\phi_* X \neq 0.}$$

但是不会证.